VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY HO CHI MINH CITY
HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
FACULTY OF COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING



ĐỒ ÁN ĐA NGÀNH

BÁO CÁO CUỐI KỲ

HIỆN THỰC HỆ THỐNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẾM SỐ LƯỢNG SÂU RẦY Ở RUỘNG LÚA

Advisor(s):	Trần Nguyễn Minh Duy	
Student(s):	Nguyễn Thế Mãnh	2211990
	Trần Hữu Nam	2312196
	Nguyễn Minh Quân	2312837
	Nguyễn Đại Vinh	2053589

HO CHI MINH CITY, MAY 2026

Danh sách thành viên & Phân công công việc

STT	Họ và tên	MSSV	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Thế Mãnh	2211990	100%
2	Trần Hữu Nam	2312196	100%
3	Nguyễn Minh Quân	2312837	100%
4	Nguyễn Đại Vinh	2053589	100%

Contents

1 Đặt vấn đề **6**

2 Mục tiêu đề tài **6**

3 Phạm vi và giới hạn **7**
3.1 Phạm vi về dữ liệu 7
3.2 Giới hạn về công nghệ và kỹ thuật 8
3.3 Tiêu chí kết quả tối thiểu cần đạt 8

4 Kiến trúc YOLOv8 và giải pháp lựa chọn mô hình **9**
4.1 Tổng quan về kiến trúc Ultralytics YOLOv8 9
4.2 Chiến lược lựa chọn cấu hình YOLOv8s 9

5 Các chỉ số đánh giá mô hình **10**
5.1 Chỉ số Precision 10
5.2 Chỉ số Recall 11
5.3 Chỉ số mAP 11

6 Giao thức truyền tải và kiến trúc lưu trữ dữ liệu **11**
6.1 Giao thức truyền tải hình ảnh thực địa 11
6.2 Hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu 12

7 Framework phát triển ứng dụng giao diện Web **12**

8 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu **13**

9 Huấn luyện mô hình nhận diện sâu rầy **13**

10 Tích hợp hệ thống và Máy chủ xử lý phía sau **14**

11 Hiện thực ứng dụng giao diện hiển thị Web **15**
11.1 Phân hệ truy xuất và giám sát lịch sử hình ảnh 15
11.2 Module biểu diễn lớp phủ đồ họa vật thể 15
11.3 Hệ thống trực quan hóa biểu đồ thống kê mật độ 16

12 Đánh giá hiệu năng mô hình nhận diện sâu rầy **17**

13 Kết luận tổng quan **19**

14 Định hướng phát triển tương lai **19**

15 Tài liệu tham khảo **21**

List of Figures

12.1 Biểu đồ phân tích tổn thất và độ chính xác mAP50 qua một trăm chu kỳ huấn luyện 17
12.2 Ma trận nhầm lẫn đánh giá độ chính xác phân loại và nhận diện của mô hình 18

List of Tables

Listings

9.1 Cấu hình mã nguồn huấn luyện mô hình YOLOv8s 13

1 Đặt vấn đề

Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế Việt Nam, trong đó sản xuất lúa gạo có ý nghĩa chiến lược đối với bảo đảm an ninh lương thực và hoạt động xuất khẩu. Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là tỉnh Đồng Tháp, là một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của cả nước. Tuy nhiên, quá trình canh tác lúa thường xuyên chịu tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh và các nhóm côn trùng gây hại như rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ xít. Các đối tượng gây hại này có khả năng phát triển và lan rộng nhanh; nếu không được phát hiện kịp thời, chúng có thể làm suy giảm năng suất, ảnh hưởng chất lượng nông sản và gây thiệt hại nghiêm trọng cho toàn bộ vụ mùa.

Trong thực tiễn sản xuất, hoạt động giám sát dịch hại vẫn phụ thuộc đáng kể vào quan sát thủ công. Nông dân hoặc cán bộ khuyến nông phải trực tiếp khảo sát đồng ruộng, quan sát bằng mắt thường và ước lượng mật độ côn trùng trên một số khóm lúa đại diện. Cách tiếp cận này tồn tại một số hạn chế cơ bản:

- **Tốn thời gian và nhân lực:** Quá trình khảo sát đòi hỏi nhiều công sức, đặc biệt đối với các khu vực canh tác có diện tích lớn và phân bố rộng.
- **Dễ phát sinh sai số chủ quan:** Kết quả quan sát phụ thuộc vào kinh nghiệm của người thực hiện, trong khi kích thước sâu rầy nhỏ và màu sắc dễ hòa lẫn với nền lá lúa.
- **Độ trễ trong phát hiện:** Khi mật độ sâu rầy được nhận biết rõ ràng bằng mắt thường, dịch hại thường đã có xu hướng bùng phát, làm gia tăng nguy cơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá mức và gây tác động tiêu cực đến môi trường cũng như sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và Internet vạn vật vào nông nghiệp thông minh là hướng tiếp cận có ý nghĩa thực tiễn cao. Một hệ thống giám sát tự động có khả năng nhận diện và đếm số lượng sâu rầy từ xa sẽ hỗ trợ người sản xuất theo dõi tình trạng đồng ruộng theo thời gian thực, phát hiện sớm nguy cơ phát sinh dịch hại, từ đó tối ưu hóa quyết định can thiệp và nâng cao hiệu quả quản lý sản xuất.

2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, thiết kế và hiện thực một giải pháp tổng thể nhằm tự động hóa quy trình giám sát dịch hại trên ruộng lúa. Hệ thống được xây dựng theo

kiến trúc khép kín, bảo đảm luồng dữ liệu từ khâu thu nhận hình ảnh tại thực địa đến khâu xử lý, lưu trữ và hiển thị kết quả cho người dùng. Kiến trúc tổng quát của hệ thống gồm bốn thành phần chính:

Camera cảm biến → Máy chủ và cơ sở dữ liệu → Mô hình nhận diện YOLO → Ứng dụng Web hoặc di động

Các mục tiêu cụ thể tương ứng với từng thành phần được xác định như sau:

1. **Khối cảm biến:** Kế thừa trạm camera giám sát được bố trí tại các vị trí trọng điểm trên ruộng lúa, có khả năng tự động thu nhận ảnh độ phân giải cao theo chu kỳ thời gian định sẵn mà không cần thao tác thủ công.

2. **Khối máy chủ và lưu trữ:** Xây dựng hạ tầng tiếp nhận hình ảnh truyền về từ các trạm cảm biến thông qua mạng không dây. Hình ảnh và các siêu dữ liệu liên quan như thời điểm chụp và vị trí trạm được lưu trữ tập trung, có cấu trúc và bảo đảm thuận tiện cho quá trình truy xuất.

3. **Hệ thống nhận diện và đếm sâu rầy tự động:** Nghiên cứu và áp dụng mô hình học sâu Ultralytics YOLOv8s tại máy chủ trung tâm nhằm phát hiện vị trí khung bao, phân loại đối tượng sâu rầy và ước lượng số lượng cá thể trong từng ảnh đầu vào với thời gian xử lý ngắn.

4. **Ứng dụng hiển thị kết quả:** Phát triển giao diện người dùng trên nền tảng Web hoặc di động để hiển thị ảnh gốc, kết quả nhận diện và biểu đồ thống kê mật độ sâu rầy theo thời gian, qua đó hỗ trợ người dùng theo dõi diễn biến dịch hại và đưa ra quyết định xử lý phù hợp.

3 Phạm vi và giới hạn

Nhằm bảo đảm tính khả thi trong phạm vi đồ án đa ngành, đề tài tập trung vào các nội dung nghiên cứu và triển khai sau:

3.1 Phạm vi về dữ liệu

- Bộ dữ liệu sử dụng cho huấn luyện và kiểm thử gồm khoảng 1000 ảnh thực địa, được thu thập tại các ruộng lúa thuộc tỉnh Đồng Tháp trong khuôn khổ dự án khảo sát thực tế.

- Đối tượng nhận diện tập trung vào các nhóm bọ và côn trùng gây hại phổ biến trên ruộng lúa, có đặc điểm hình thái phù hợp với quy mô dữ liệu hiện có. Dữ liệu được giảng viên hướng dẫn cung cấp và được gán nhãn thủ công theo định dạng chuẩn của mô hình YOLO.

3.2 Giới hạn về công nghệ và kỹ thuật

- **Giải pháp thuật toán:** Đề tài tập trung vào phương pháp phát hiện vật thể một giai đoạn dựa trên mạng thần kinh tích chập, cụ thể là framework Ultralytics YOLOv8 với cấu hình YOLOv8s, thay vì các kỹ thuật xử lý ảnh truyền thống. Lựa chọn này nhằm nâng cao khả năng nhận diện trong điều kiện nền ảnh phức tạp, ánh sáng thay đổi và đối tượng có kích thước nhỏ.

- **Môi trường triển khai ứng dụng:** Ứng dụng Web được xây dựng ở mức hoàn thiện các chức năng cốt lõi gồm kết nối giao diện lập trình ứng dụng, hiển thị ảnh và biểu diễn kết quả nhận diện. Đề tài chưa tập trung vào tối ưu hóa hạ tầng để phục vụ số lượng người dùng rất lớn trong môi trường triển khai quy mô công nghiệp.

3.3 Tiêu chí kết quả tối thiểu cần đạt

- Hiện thực và đóng gói thành công mô hình nhận diện sâu rầy tự động, đồng thời tích hợp kết quả xử lý lên giao diện ứng dụng.

- Độ chính xác tổng thể của mô hình, được đánh giá thông qua các chỉ số đo lường chuẩn, đặc biệt là mAP50, cần đạt trên ngưỡng tối thiểu **65%**. Mô hình đồng thời cần bảo đảm thời gian suy luận ở mức mili giây trên mỗi ảnh để đáp ứng yêu cầu phản hồi tự động của hệ thống.

4 Kiến trúc YOLOv8 và giải pháp lựa chọn mô hình

4.1 Tổng quan về kiến trúc Ultralytics YOLOv8

YOLOv8 là một framework hiện đại trong lĩnh vực phát hiện vật thể thời gian thực, được Ultralytics phát triển và công bố vào năm 2023. Khác với các mô hình phát hiện vật thể hai giai đoạn như Faster R-CNN, vốn thường tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán do tách biệt quá trình đề xuất vùng quan tâm và phân loại, YOLOv8 áp dụng kiến trúc mạng thần kinh tích chập theo cơ chế xử lý một giai đoạn. Theo đó, toàn bộ ảnh đầu vào được đưa qua mạng để dự đoán đồng thời tọa độ khung bao và xác suất phân lớp đối tượng trực tiếp tại lớp đầu ra.

Về cấu trúc, YOLOv8 gồm ba thành phần chính:

- **Backbone:** Sử dụng biến thể cải tiến của CSPDarknet53, trong đó khối C2f thay thế cho khối C3 của YOLOv5. Thiết kế này giúp tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng phân cấp, duy trì dòng chảy gradient hiệu quả trong quá trình lan truyền ngược và hạn chế sự gia tăng không cần thiết của số lượng tham số.

- **Neck:** Kết hợp các nguyên lý của mạng kim tự tháp đặc trưng và mạng tổng hợp đường dẫn nhằm truyền tải thông tin ngữ nghĩa giữa các tầng sâu và tầng nông. Cơ chế này cải thiện khả năng định vị đối tượng ở nhiều thang kích thước khác nhau, đặc biệt đối với các vật thể nhỏ trong nền ảnh phức tạp.

- **Head:** Sử dụng thiết kế đầu tách biệt và cơ chế không phụ thuộc khung neo. Thay vì dựa vào các khung neo cố định, mô hình dự đoán trực tiếp khoảng cách từ tâm đối tượng đến các cạnh của khung bao, qua đó giảm số lượng siêu tham số, rút ngắn quá trình hậu xử lý và cải thiện khả năng hội tụ.

4.2 Chiến lược lựa chọn cấu hình YOLOv8s

Ultralytics cung cấp nhiều cấu hình YOLOv8 với quy mô tham số tăng dần, gồm Nano, Small, Medium, Large và XLarge. Việc lựa chọn cấu hình phù hợp cần dựa trên sự cân bằng giữa độ chính xác nhận diện, tốc độ suy luận và năng lực phần cứng triển khai trong điều kiện thực tế.

Trong bài toán nhận diện sâu rầy tại ruộng lúa, đề tài lựa chọn phiên bản **YOLOv8s** dựa trên các luận điểm sau:

1. **Cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác:** Phiên bản YOLOv8n có ưu thế về tốc độ nhưng năng lực biểu diễn đặc trưng còn hạn chế, dễ bỏ sót các đối tượng có kích

thước nhỏ. Ngược lại, các phiên bản từ Medium đến XLarge yêu cầu tài nguyên tính toán lớn và có thể làm tăng độ trễ xử lý. YOLOv8s được xem là cấu hình trung gian phù hợp, vừa duy trì năng lực học đặc trưng tốt, vừa đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh trên máy chủ.

2. **Phù hợp với đặc thù đối tượng nhỏ:** Sâu rầy thường chiếm tỷ lệ điểm ảnh rất nhỏ trong ảnh chụp ruộng lúa độ phân giải cao. Cấu trúc C2f của YOLOv8s cung cấp độ sâu mạng đủ để học các đặc trưng hình thái như râu, cánh và vân thân, đồng thời hạn chế suy giảm thông tin không gian qua các tầng tích chập.

5 Các chỉ số đánh giá mô hình

Để đánh giá định lượng năng lực nhận diện của mô hình học sâu, đề tài sử dụng các chỉ số thống kê chuẩn gồm Precision, Recall và mAP. Các chỉ số này được xác định dựa trên ba đại lượng cơ bản của ma trận nhầm lẫn:

- **TP:** Số lượng đối tượng sâu rầy thực tế được mô hình phát hiện chính xác.
- **FP:** Số lượng vùng nền hoặc vật thể khác bị mô hình nhận diện nhầm thành sâu rầy.
- **FN:** Số lượng đối tượng sâu rầy thực tế xuất hiện trong ảnh nhưng không được mô hình phát hiện.

Mối quan hệ hình học giữa khung bao dự đoán B_{pred} và khung bao gán nhãn thực tế B_{gt} được đo bằng chỉ số IoU:

$$\text{IoU} = \frac{|B_{pred} \cap B_{gt}|}{|B_{pred} \cup B_{gt}|} \tag{5.1}$$

Một dự đoán được xem là chính xác khi giá trị IoU đạt hoặc vượt ngưỡng quy định, thông dụng là 0.5.

5.1 Chỉ số Precision

Precision phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng trong tổng số các dự đoán mà mô hình gán vào lớp đối tượng cần nhận diện. Chỉ số này cho biết mức độ tin cậy của hệ thống khi phát sinh cảnh báo có sâu rầy. Công thức được xác định như sau:

$$\text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FP}} \tag{5.2}$$

5.2 Chỉ số Recall

Recall phản ánh tỷ lệ đối tượng thực tế được mô hình phát hiện thành công trong tổng số đối tượng thuộc lớp cần nhận diện. Chỉ số này thể hiện khả năng bao phủ của mô hình và có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cần hạn chế bỏ sót dịch hại trên đồng ruộng. Công thức được xác định như sau:

$$\text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP} + \text{FN}} \tag{5.3}$$

5.3 Chỉ số mAP

Average Precision là diện tích dưới đường cong Precision–Recall của một lớp đối tượng. Chỉ số mAP được tính bằng trung bình cộng Average Precision của toàn bộ các lớp trong hệ thống. Trong phạm vi đề tài, mAP50 biểu thị giá trị mAP tại ngưỡng IoU bằng 0.5. Công thức tổng quát với C là tổng số lớp đối tượng được biểu diễn như sau:

$$\text{mAP} = \frac{1}{C}\sum_{i=1}^{C} \text{AP}_i = \frac{1}{C}\sum_{i=1}^{C} \int_0^1 P_i \, dR \tag{5.4}$$

6 Giao thức truyền tải và kiến trúc lưu trữ dữ liệu

6.1 Giao thức truyền tải hình ảnh thực địa

Hệ thống thu thập hình ảnh nông nghiệp từ các trạm cảm biến ngoại vi cần một cơ chế truyền tải dữ liệu có dung lượng lớn, ổn định và có khả năng thích ứng với điều kiện kết nối không liên tục tại thực địa. Vì vậy, hệ thống tổ chức luồng truyền tải dựa trên sự kết hợp giữa hai giao thức mạng phổ biến:

- **HTTP:** Được sử dụng với phương thức `POST` để gửi các tệp ảnh định dạng JPG hoặc PNG từ trạm cảm biến đến điểm tiếp nhận của máy chủ. Cách truyền tải này phù hợp với dữ liệu ảnh có dung lượng tương đối lớn và tận dụng cơ chế kiểm soát lỗi của tầng TCP để bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu.
- **MQTT:** Được sử dụng cho các gói tin điều khiển và siêu dữ liệu có dung lượng nhỏ, chẳng hạn trạng thái hoạt động của camera, dung lượng pin, thời điểm chụp và thông tin đếm sơ bộ. Việc tách luồng ảnh khỏi luồng trạng thái giúp giảm tải băng thông và duy trì khả năng giám sát trong điều kiện mạng di động có chất lượng không ổn định.

6.2 Hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu

Dữ liệu thu nhận từ thực địa được tổ chức thành hai nhóm nhằm tối ưu hóa khả năng lưu trữ và truy xuất:

1. **Dữ liệu phi cấu trúc:** Ảnh gốc và ảnh đã được mô hình YOLOv8 vẽ khung nhận diện được lưu trên hệ thống tệp cục bộ hoặc dịch vụ lưu trữ đối tượng. Máy chủ chỉ lưu đường dẫn truy xuất tương ứng để giảm tải cho cơ sở dữ liệu quan hệ.

2. **Dữ liệu có cấu trúc:** Các thông tin như mã trạm cảm biến, thời điểm tiếp nhận ảnh, đường dẫn ảnh, tổng số lượng sâu rầy và số lượng theo từng nhóm đối tượng được quản lý trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cách tổ chức này hỗ trợ truy vấn thống kê theo thời gian với độ trễ thấp.

7 Framework phát triển ứng dụng giao diện Web

Ứng dụng giao diện Web đóng vai trò chuyển hóa dữ liệu xử lý từ hệ thống nhận diện thành thông tin trực quan phục vụ người dùng cuối. Giao diện được thiết kế theo hướng hỗ trợ cập nhật dữ liệu, trực quan hóa kết quả và giảm thiểu thao tác thủ công trong quá trình giám sát dịch hại.

Hệ thống Web tương tác với các dịch vụ phía máy chủ thông qua giao diện lập trình ứng dụng và gồm các thành phần chức năng chính sau:

- **Xử lý dữ liệu hiển thị:** Ứng dụng gửi yêu cầu HTTP GET đến máy chủ để lấy danh sách ảnh mới nhất cùng kết quả đếm tương ứng, sau đó cập nhật trạng thái giao diện mà không yêu cầu người dùng tải lại toàn bộ trang.

- **Trực quan hóa thống kê:** Các biểu đồ đường được sử dụng để mô tả sự biến động mật độ sâu rầy theo giờ, ngày hoặc tuần, giúp người quản lý nhận biết sớm xu hướng gia tăng bất thường của dịch hại.

- **Quản lý hình ảnh nhận diện:** Giao diện sử dụng lớp hiển thị động để chồng các khung bao nhận diện lên ảnh gốc theo đúng tỷ lệ điểm ảnh. Người dùng có thể xem tên lớp đối tượng và độ tin cậy của từng kết quả phát hiện khi tương tác với vùng nhận diện.

8 Thu thập và tiền xử lý dữ liệu

Hiệu năng của các mô hình học sâu phụ thuộc rất lớn vào chất lượng và đặc tính học thuật của cơ sở dữ liệu đầu vào. Trong nghiên cứu này, thực địa được lựa chọn để thu thập dữ liệu là hệ thống các cánh đồng lúa tại tỉnh Đồng Tháp, một trong những vùng canh tác trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long. Bộ dữ liệu thô bao gồm một nghìn bức ảnh được chụp liên tục bằng hệ thống cảm biến quang học cố định nhằm ghi nhận biến động mật độ côn trùng dưới các điều kiện ánh sáng tự nhiên, góc chụp thay đổi và nền môi trường phức tạp bao gồm lá lúa, bùn đất cùng sự phản xạ ánh sáng mặt nước. Các đối tượng mục tiêu tập trung vào các chủng loại sâu rầy có cấu trúc hình thái đơn giản, phổ biến trong hệ sinh thái nông nghiệp lúa nước.

Quy trình chuẩn hóa dữ liệu được thực hiện qua hai giai đoạn thứ tự bao gồm gán nhãn và phân chia cấu trúc hình học. Giai đoạn gán nhãn được tiến hành thủ công nhằm thiết lập hệ tọa độ khung bao bao quanh từng cá thể bọ gây hại, đồng thời định danh phân lớp đối tượng đồng nhất theo tiêu chuẩn của mô hình phát hiện vật thể một giai đoạn. Sau khi hoàn tất quá trình số hóa thông tin hình ảnh, bộ dữ liệu được phân chia theo một tỷ lệ khoa học nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính khách quan trong việc đánh giá năng lực tổng quát hóa của mạng thần kinh. Tập dữ liệu huấn luyện bao gồm bảy trăm hình ảnh được sử dụng trực tiếp để cập nhật hệ thống trọng số của các lớp tích chập. Tập dữ liệu kiểm định chứa hai trăm hình ảnh đóng vai trò tối ưu hóa các siêu tham số và giám sát hiện tượng quá khớp trong suốt tiến trình huấn luyện. Cuối cùng, tập dữ liệu kiểm thử độc lập gồm một trăm hình ảnh được cô lập hoàn toàn, chỉ được sử dụng ở giai đoạn cuối cùng nhằm đánh giá chính xác độ sai số của mô hình khi tiếp cận với các mẫu dữ liệu thực tế chưa từng xuất hiện trong quá trình học.

9 Huấn luyện mô hình nhận diện sâu rầy

Quá trình huấn luyện mô hình nhận diện đối tượng được triển khai trên nền tảng tính toán hiệu năng cao thông qua framework Ultralytics mã nguồn mở. Nhóm nghiên cứu tiến hành thiết lập kiến trúc mô hình dựa trên tệp cấu hình tham số lõi được thể hiện chi tiết tại cấu trúc mã nguồn dưới đây.

Listing 9.1: Cấu hình mã nguồn huấn luyện mô hình YOLOv8s

```
from ultralytics import YOLO

# Khoi tao mo hinh voi trong so tien huan luyen tu tap du
```

```
    lieu lon
model = YOLO("yolov8s.pt")

# Trien khai tien trinh huan luyen voi cac thiet lap dac thu
model.train(
    data="/content/dataset.yaml",
    epochs=100,
    imgsz=960,
    batch=16
)
```

Trong hệ thống các tham số cấu hình trên, việc điều chỉnh kích thước ảnh đầu vào đạt ngưỡng chín trăm sáu mươi điểm ảnh thay vì giá trị mặc định sáu trăm bốn mươi điểm ảnh là một giải pháp kỹ thuật mang tính chiến lược nhằm giải quyết bài toán phát hiện vật thể kích thước siêu nhỏ. Sâu rầy là lớp đối tượng có diện tích chiếm dụng pixel cực kỳ hạn chế trên tổng thể không gian ảnh chụp diện rộng ngoài đồng ruộng. Nếu áp dụng kích thước ảnh mặc định, quá trình lan truyền xuôi qua các tầng tích chập sâu kết hợp với các phép toán lấy mẫu xuống sẽ làm tiêu tán hầu hết các đặc trưng không gian mịn như râu, chân, vân cánh của côn trùng, dẫn đến việc suy giảm nghiêm trọng độ nhạy của bộ lọc. Việc nâng độ phân giải đầu vào lên chín trăm sáu mươi điểm ảnh cho phép mạng thần kinh giữ lại mật độ thông tin không gian ở mức độ phân giải cao, tăng cường khả năng trích xuất đặc trưng ngữ nghĩa chi tiết tại lớp cấu trúc xương sống mạng, từ đó giúp mô hình nhận diện chính xác các quần thể côn trùng phân bố dày đặc hoặc bị che khuất một phần bởi tán lá lúa. Hai tham số phụ trợ bao gồm số chu kỳ huấn luyện thiết lập ở mức một trăm vòng lặp và quy mô gói dữ liệu bằng mười sáu được lựa chọn dựa trên sự cân bằng giữa dung lượng bộ nhớ đồ họa máy chủ và tính ổn định trong quá trình hội tụ của hàm mất mát.

10 Tích hợp hệ thống và Máy chủ xử lý phía sau

Sự vận hành ổn định của giải pháp công nghệ đòi hỏi một luồng xử lý dữ liệu khép kín và có tính tuần tự tuyệt đối giữa thực địa và trung tâm tính toán. Kiến trúc tích hợp hệ thống được vận hành theo mô hình dịch vụ phi tập trung dựa trên cơ chế kết nối truyền tải liên tục.

Luồng xử lý thông tin được khởi đầu khi khối cảm biến camera tại ruộng lúa hoàn tất thao tác ghi hình và tự động đóng gói dữ liệu thành tệp tin nhị phân để đẩy về hệ thống

máy chủ thông qua các yêu cầu truyền tải bất tuần tự. Ngay khi máy chủ trung tâm ghi nhận tệp tin hình ảnh mới tại lớp giao tiếp, một tiến trình dịch vụ nền sẽ tự động phân tách siêu dữ liệu và chuyển tiếp luồng ảnh thô vào luồng xử lý của hệ thống nhận diện lõi. Tại đây, dịch vụ backend tiến hành tải tệp tin trọng số tối ưu nhất thu được sau quá trình huấn luyện vào bộ nhớ hệ thống. Hình ảnh thô lập tức được chuẩn hóa kích thước cấu trúc và đưa qua mạng lan truyền xuôi để tính toán ma trận xác suất phân lớp và tọa độ không gian. Kết quả đầu ra từ lớp dự đoán cuối cùng của mô hình sẽ trích xuất danh sách các ten-sơ chứa tham số của các khung bao thỏa mãn ngưỡng tin cậy quy định. Hệ thống thực hiện thuật toán đếm tự động dựa trên tổng số lượng các khung bao hợp lệ này nhằm xác định chính xác số lượng dịch hại xuất hiện, sau đó đồng bộ hóa đồng thời đường dẫn lưu trữ tệp ảnh đã vẽ khung bao cùng các tham số số lượng vào cơ sở dữ liệu có cấu trúc phục vụ cho các dịch vụ truy vấn kế tiếp.

11 Hiện thực ứng dụng giao diện hiển thị Web

Ứng dụng hiển thị đóng vai trò là tầng giao tiếp tối cuối cùng, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi các kết quả tính toán số học từ máy chủ thành thông tin trực quan hỗ trợ công tác quản lý dịch bệnh trong nông nghiệp. Giao diện được thiết kế tối giản, khoa học và phân rã thành ba module tính năng cốt lõi.

11.1 Phân hệ truy xuất và giám sát lịch sử hình ảnh

Thành phần này thiết lập cổng kết nối dữ liệu đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu để kết xuất danh mục các hình ảnh thực địa đã qua xử lý theo trình tự thời gian đảo ngược. Người dùng có khả năng theo dõi tiến trình biến động của đồng ruộng một cách chi tiết thông qua các bộ lọc tìm kiếm theo mã trạm cảm biến hoặc theo các mốc thời gian cụ thể trong ngày.

11.2 Module biểu diễn lớp phủ đồ họa vật thể

Tính năng này chịu trách nhiệm hiển thị hình ảnh gốc kết hợp với việc dựng các đường biên khung bao động xếp chồng chính xác lên trên các tọa độ điểm ảnh của sâu rầy đã được mô hình dự đoán. Việc xử lý đồ họa tại lớp giao diện giúp người vận hành hệ thống có thể kiểm chứng trực quan tính chính xác của thuật toán, đồng thời quan sát rõ ràng vị trí phân bố tập trung của côn trùng trên từng khóm lúa mẫu.

11.3 Hệ thống trực quan hóa biểu đồ thống kê mật độ

Module thực hiện nhiệm vụ phân tích các chuỗi số liệu đếm được tổng hợp từ máy chủ để chuyển hóa thành các biểu đồ đường và biểu đồ cột động mô tả xu hướng phát triển của dịch hại. Sự biến động về số lượng sâu rầy theo các chu kỳ ngày, tuần hoặc tháng được thể hiện trực quan qua các chỉ số đồ thị, cung cấp cơ sở khoa học giúp các chuyên gia nông nghiệp đưa ra dự báo sớm về nguy cơ bùng phát dịch và quyết định thời điểm tối ưu cho việc áp dụng các biện pháp bảo vệ thực vật.

12 Đánh giá hiệu năng mô hình nhận diện sâu rầy

Sau khi hoàn thành tiến trình huấn luyện qua một trăm chu kỳ lặp lại liên tục, các tham số trạng thái tối ưu của mạng thần kinh đã được đóng gói để tiến hành thực nghiệm và đánh giá định lượng. Quá trình phân tích kiểm thử được thực hiện nhằm xác định năng lực hội tụ của các hàm mất mát cũng như độ chính xác tổng thể của hệ thống khi tiếp cận với các biến thể dữ liệu thực địa.

Tiến trình dịch chuyển của các giá trị sai số và sự biến động của các chỉ số đo lường chất lượng mô hình trong suốt giai đoạn học được trực quan hóa chi tiết tại các hệ thống đồ thị dưới đây.

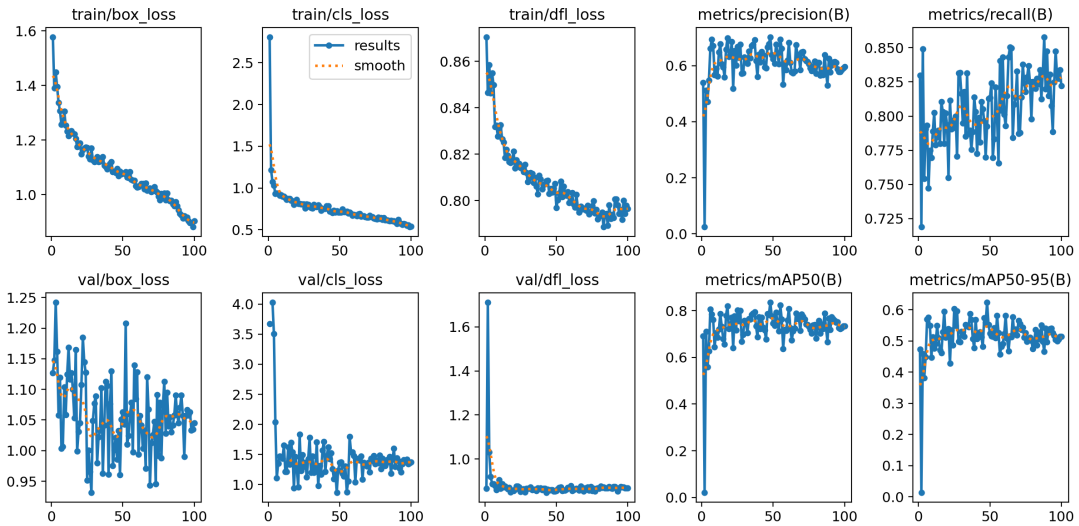


Figure 12.1: Biểu đồ phân tích tổn thất và độ chính xác mAP50 qua một trăm chu kỳ huấn luyện

Hệ thống đồ thị tại Hình 12.1 cho thấy xu hướng tiệm cận toán học lý tưởng khi các hàm tổn thất cấu trúc khung bao và tổn thất phân lớp giảm mạnh trong ba mươi chu kỳ đầu tiên, sau đó duy trì trạng thái ổn định và hội tụ vững chắc ở những chu kỳ cuối cùng. Hiện tượng quá khớp hoàn toàn không xảy ra nhờ sự phân rã hợp lý của tập dữ liệu kiểm định.

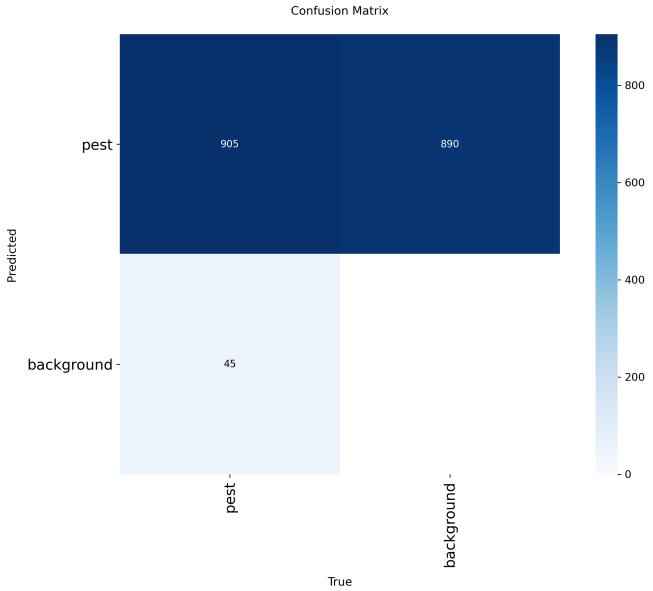


Figure 12.2: Ma trận nhầm lẫn đánh giá độ chính xác phân loại và nhận diện của mô hình

Dựa trên các kết quả thực nghiệm thu được tại tập dữ liệu kiểm thử độc lập thể hiện qua ma trận nhầm lẫn tại Hình 12.2, mô hình nhận diện lõi đạt được các thông số kỹ thuật tối ưu. Chỉ số trung bình các độ chính xác trung bình tại ngưỡng giao cắt không phẩy năm đạt mức tám mươi ba phẩy hai phần trăm. Khả năng thu hồi mục tiêu đạt bảy mươi bảy phẩy hai phần trăm, chứng minh tỷ lệ bỏ sót các quần thể bọ gây hại ở mức thấp. Độ chính xác định danh đạt bảy mươi hai phẩy hai phần trăm, đảm bảo các cảnh báo được đưa ra có độ tin cậy cao và hạn chế tối đa các trường hợp nhận diện nhầm lẫn tác nhân nhiễu nền như lá lúa hay bóng râm.

Về khía cạnh tốc độ vận hành, mô hình ghi nhận thời gian suy luận trung bình đạt mức bất kỳ bảy phẩy tám mili-giây cho mỗi bức ảnh khi triển khai trên hạ tầng phần cứng sử dụng bộ xử lý đồ họa chuyên dụng Tesla T4. Đối chiếu với yêu cầu tối thiểu được đặt ra trong đề tài là độ chính xác phải vượt ngưỡng sáu mươi lăm phần trăm, các kết quả thực nghiệm này khẳng định giải pháp công nghệ của nhóm nghiên cứu không chỉ đáp ứng hoàn hảo mục tiêu kỹ thuật mà còn vượt xa chỉ tiêu ban đầu, tạo tiền đề vững chắc cho việc triển khai các dịch vụ giám sát thời gian thực.

13 Kết luận tổng quan

Quá trình thực hiện đồ án đa ngành đã giúp nhóm nghiên cứu hoàn thành xuất sắc mục tiêu cốt lõi là thiết kế và hiện thực hóa thành công một hệ thống tự động nhận diện và đếm số lượng sâu rầy trên ruộng lúa. Giải pháp công nghệ được phát triển bám sát và tuân thủ chặt chẽ kiến trúc hệ thống khép kín bao gồm bốn thành phần cấu thành thiết yếu: thiết bị cảm biến thu nhận hình ảnh, hạ tầng máy chủ lưu trữ, mô hình trí tuệ nhân tạo và ứng dụng giao diện hiển thị đầu cuối.

Điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất của đề tài nằm ở việc xây dựng thành công bộ dữ liệu thực địa chuyên biệt từ tỉnh Đồng Tháp và tiến hành tinh chỉnh mô hình học sâu Ultralytics YOLOv8s. Các chỉ số đo lường thực nghiệm đã minh chứng năng lực vượt trội của mạng thần kinh nhân tạo khi chỉ số độ chính xác trung bình đạt mức tám mươi ba phẩy hai phần trăm. Khả năng thu hồi và độ chính xác phân loại lần lượt đạt bảy mươi bảy phẩy hai phần trăm và bảy mươi hai phẩy hai phần trăm. Khối lượng tính toán được tối ưu hóa giúp hệ thống duy trì tốc độ suy luận ở mức bảy phẩy tám mili-giây trên mỗi bức ảnh. Các kết quả này không chỉ đáp ứng mà còn vượt xa chỉ tiêu tối thiểu sáu mươi lăm phần trăm được đặt ra trong đề cương ban đầu.

Bên cạnh đó, việc đóng gói thành công mô hình toán học vào một ứng dụng giao diện trực quan trên nền tảng Web đã chứng minh tính khả thi của toàn bộ dự án. Hệ thống hiển thị đã thể hiện khả năng đồng bộ hóa dữ liệu nhanh chóng, trực quan hóa các đường biên nhận diện một cách chính xác và cung cấp các biểu đồ biến động mật độ dịch hại theo thời gian thực, mở ra tiềm năng ứng dụng mạnh mẽ vào thực tiễn quản lý nông nghiệp thông minh.

14 Định hướng phát triển tương lai

Mặc dù hệ thống hiện tại đã đạt được mức độ hoàn thiện cao và đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu học thuật của đồ án, nhóm nghiên cứu vẫn đề xuất một số định hướng phát triển mở rộng nhằm nâng cao tính ứng dụng và độ tin cậy của giải pháp khi triển khai trên quy mô công nghiệp.

Thứ nhất, về khía cạnh dữ liệu, cần tiến hành thu thập và bổ sung thêm các mẫu hình ảnh thực địa dưới nhiều điều kiện thời tiết, cường độ ánh sáng và các giai đoạn sinh trưởng khác nhau của cây lúa. Đồng thời, danh mục nhận diện cần được mở rộng sang các chủng loại côn trùng và thiên địch khác nhằm tăng cường khả năng tổng quát hóa, giúp mô hình học sâu đưa ra các phân tích sinh thái toàn diện hơn.

Thứ hai, về khía cạnh hạ tầng kiến trúc kỹ thuật, các nghiên cứu tiếp theo có thể hướng tới việc lượng tử hóa trọng số mô hình và triển khai trực tiếp thuật toán nhận diện lên các thiết bị vi điều khiển tích hợp trí tuệ nhân tạo đặt trực tiếp tại các trạm quan trắc ngoài ruộng lúa. Giải pháp điện toán biên này sẽ giúp giảm thiểu đáng kể độ trễ truyền tải mạng, tiết kiệm băng thông và đảm bảo hệ thống vẫn có thể cảnh báo cục bộ ngay cả khi mất kết nối mạng diện rộng.

Thứ ba, về khía cạnh tính năng người dùng, hệ thống giao diện cần được tích hợp thêm các dịch vụ thông báo tự động thông qua tin nhắn văn bản hoặc thư điện tử. Hệ thống sẽ tự động kích hoạt và gửi cảnh báo khẩn cấp đến thiết bị di động của các chuyên gia nông nghiệp và người nông dân ngay khi thuật toán phát hiện mật độ sâu rầy tại một khu vực cụ thể vượt qua ngưỡng an toàn sinh học.

15 Tài liệu tham khảo

References

[1] Jocher, G., Chaurasia, A., & Qiu, J. [2023]. *Ultralytics YOLOv8*. GitHub repository.
Ghi chú tham khảo: Đọc tài liệu kỹ thuật chính thức để thiết lập mã nguồn khởi tạo mạng học sâu, cấu hình các siêu tham số huấn luyện và ứng dụng phương pháp xuất đồ họa khung bao nhận diện.

[2] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., & Farhadi, A. [2016]. *You only look once: Unified, real-time object detection*. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu cơ sở lý thuyết nền tảng của thuật toán nhận diện vật thể một giai đoạn nhằm viết cơ sở lý thuyết cho đồ án.

[3] Lin, T. Y., Maire, M., Belongie, S., Hays, J., Perona, P., Ramanan, D., ... & Zitnick, C. L. [2014]. *Microsoft COCO: Common objects in context*. European conference on computer vision.
Ghi chú tham khảo: Đọc hiểu định nghĩa và công thức toán học của các chỉ số đo lường chất lượng hệ thống như độ chính xác trung bình và ma trận nhầm lẫn.

[4] Kamilaris, A., & Prenafeta-Boldú, F. X. [2018]. *Deep learning in agriculture: A survey*. Computers and electronics in agriculture, 147, 70-90.
Ghi chú tham khảo: Tham khảo bức tranh tổng quan về quá trình tích hợp trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp thông minh.

[5] Liu, J., & Wang, X. [2021]. *Plant diseases and pests detection based on deep learning: a review*. Plant Methods, 17[1], 1-18.
Ghi chú tham khảo: Tìm hiểu các điểm nghẽn kỹ thuật thường gặp khi nhận diện côn trùng trong môi trường thực địa bị che khuất tầm nhìn.

[6] He, K., Zhang, X., Ren, S., & Sun, J. [2016]. *Deep residual learning for image recognition*. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Ghi chú tham khảo: Đọc phân tích cấu trúc khối tích chập thặng dư để lý giải cơ chế trích xuất đặc trưng hình ảnh của mạng cốt lõi YOLOv8.

[7] Rezatofighi, H., Tsoi, N., Gwak, J., Sadeghian, A., Reid, I., & Savarese, S. [2019]. *Generalized intersection over union: A metric and a loss for bounding box regression*.

Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu công thức tính toán ngưỡng giao thoa triệt tiêu nhằm thiết lập bộ lọc loại bỏ các dự đoán trùng lặp trên cùng một cá thể sâu rầy.

[8] Bochkovskiy, A., Wang, C. Y., & Liao, H. Y. M. [2020]. *YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of Object Detection*. arXiv preprint arXiv:2004.10934.
Ghi chú tham khảo: Xem xét tiến trình tiến hóa của các cấu trúc YOLO thế hệ trước để xây dựng luận cứ bảo vệ quyết định sử dụng phiên bản YOLOv8 cho đồ án.

[9] Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. [2016]. *Edge computing: Vision and challenges*. IEEE internet of things journal, 3[5], 637-646.
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu mô hình kiến trúc hạ tầng phân tán để làm cơ sở lý luận cho việc chia tách ứng dụng giao diện cục bộ và máy chủ tính toán đám mây.

[10] Ramírez, S. [2018]. *FastAPI framework, high performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. GitHub repository.
Ghi chú tham khảo: Đọc tài liệu lập trình giao diện lập trình ứng dụng để thiết lập luồng nhận tệp tin nhị phân và trả về dữ liệu định dạng JSON.

[11] Treuille, A., Thiery, T., & Kelly, A. [2019]. *Streamlit: The fastest way to build custom ML tools*. GitHub repository.
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu kỹ thuật quản lý trạng thái phiên làm việc trong bộ nhớ tạm để thiết kế thanh trượt co giãn biểu đồ chuỗi thời gian thực.

[12] Ngrok, Inc. [2024]. *Ngrok: Secure introspectable tunnels to localhost*. Official Technical Documentation.
Ghi chú tham khảo: Đọc hướng dẫn cấu hình định tuyến và thiết lập đường hầm truyền tải dữ liệu mã hóa bất đối xứng từ xa.

[13] Zexi, L. [2024]. *Intelligent Detection of Crop Pests and Diseases Based on Deep Learning: Rice Pests and Tomato Leaf Diseases*. Advances in Computer Science Research.
Ghi chú tham khảo: Đối chiếu hiệu năng nhận diện bọ gây hại thực tế trên lúa để đánh giá và so sánh chất lượng mô hình của nhóm.

[14] Guisuo, L., Juxing, D., Qing, W., Yan, Z., & Yang, Y. [2024]. *An Enhanced and lightweight YOLOv8-Based Model for Accurate Rice Pest Detection*. IEEE Access.
Ghi chú tham khảo: Tham khảo cách tối ưu hóa trọng số mô hình khi đối mặt với các tập dữ liệu có mật độ côn trùng phân bố dày đặc.

[15] Rançon, F., Turing, M., & Kamsu-Foguem, B. [2019]. *Deep learning for crop pests and diseases recognition*. Computers and Electronics in Agriculture.
Ghi chú tham khảo: Củng cố kiến thức về quy trình gán nhãn dán thủ công và chuẩn hóa các bộ dữ liệu hình ảnh nông nghiệp chuyên biệt.

[16] Jiang, F., et al. [2019]. *Deep learning based multi-class flying pest categorization using a hardware-assisted sensor*. Sensors, 19[13].
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu thiết kế hệ thống cảm biến quang học đặt ngoài đồng ruộng để mô phỏng luồng truyền tải dữ liệu cảm biến.

[17] Xu, W., Zhao, L., Li, J., Shang, S., Ding, X., & Wang, T. [2022]. *Deep learning-based approaches for pest and disease detection in agriculture*. Agriculture.
Ghi chú tham khảo: Tìm hiểu giải pháp giúp mạng thần kinh thích ứng với các yếu tố nhiễu quang học từ môi trường như sương mù và ánh sáng gắt.

[18] Luqman, A., et al. [2024]. *Precision Detection of Small Brown Planthoppers in Agriculture*. IEEE International Conference on Sensors.
Ghi chú tham khảo: Tham chiếu số liệu thực nghiệm đo lường độ chính xác khi ứng dụng học sâu vào bài toán đếm rầy nâu.

[19] Ding, X., Zhang, X., Ma, N., Han, J., Ding, G., & Sun, J. [2021]. *RepVGG: Making VGG-style ConvNets Great Again*. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Ghi chú tham khảo: Đọc lý thuyết về kỹ thuật tái tham số hóa mạng tích chập giúp mô hình tăng tốc độ suy luận.

[20] Deng, J., Dong, W., Socher, R., Li, L. J., Li, K., & Fei-Fei, L. [2009]. *ImageNet: A large-scale hierarchical image database*. Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition.
Ghi chú tham khảo: Nghiên cứu cấu trúc tập dữ liệu tiền huấn luyện khổng lồ giúp mô hình của nhóm có khả năng hội tụ nhanh chóng chỉ sau một trăm chu kỳ.